

Fashion Store - Онлайн магазин за модни дрехи

Курсов проект по Информатика

Виктор Николчев, 11J клас

Юни 2026

Съдържание

1. Въведение
 2. Цел на проекта
 3. Използвани технологии
 4. Архитектура на проекта
 5. Модели на данните
 6. База данни и връзки
 7. Identity и потребителски акаунти
 8. Бизнес логика (Services)
 9. Контролери и маршрути
 10. Представяния (Views)
 11. Административен панел
 12. Seed данни
 13. Стартиране на проекта
 14. Бъдещо развитие
 15. Източници
-

1. Въведение

Настоящият курсов проект представя разработката на **Fashion Store** – ASP.NET Core MVC уеб приложение за онлайн магазин за модни дрехи и аксесоари. Приложението включва пълна функционалност за потребителски акаунти, пазарска количка, поръчки и административен панел.

Проектът демонстрира: - ASP.NET Core MVC архитектура - Entity Framework Core Code First подход - ASP.NET Core Identity за автентикация и роли - Многопластов софтуерен дизайн - Работа със SQLite база данни - Seed данни с 54 продукта и 8 категории

2. Цел на проекта

Основната цел е да се разработи функционален онлайн магазин, който позволява:

За потребителите: - Разглеждане на продукти по категории - Регистрация и вход в системата - Добавяне на продукти в персонална количка - Преглед и промяна на количката - Създаване на поръчка - Преглед на история на поръчките

За администраторите: - Табло с обща статистика - Управление на продукти (CRUD) - Управление на категории (CRUD) - Преглед и промяна на статус на поръчки - Управление на потребители и роли

Втората цел е да се демонстрират умения за работа с: - ASP.NET Core MVC - Entity Framework Core + SQLite - ASP.NET Core Identity - Bootstrap 5 - GitHub и Git version control

3. Използвани технологии

Технология	Версия
Език за програмиране	C# (.NET 10.0)
Framework	ASP.NET Core MVC
ORM	Entity Framework Core 10.0
База данни	SQLite
Автентикация	ASP.NET Core Identity
Frontend	Bootstrap 5, Bootstrap Icons
Тестване	NUnit 4.3.2
IDE	Visual Studio / VS Code
Version control	Git + GitHub

4. Архитектура на проекта

Проектът е организиран в многопластова архитектура с четири основни проекта:

```

Viktor_Nikolchev_11J/
├─ Viktor_Nikolchev_11J.slnx
├─ ShoppingCart.Models/           # Модели на данните
│  ├─ AppUser.cs
│  ├─ Cart.cs
│  ├─ CartItem.cs
│  ├─ CartStatus.cs
│  ├─ Category.cs
│  ├─ Order.cs
│  ├─ OrderItem.cs
│  └─ Product.cs
├─ ShoppingCart.Data/             # Достъп до данни
│  └─ ShoppingCartContext.cs
├─ ShoppingCart.Services/         # Бизнес логика
│  ├─ CartService.cs
│  └─ ProductService.cs
├─ ShoppingCart.Web/              # Уеб приложение
│  ├─ Program.cs
│  ├─ Controllers/
│  │  ├─ AccountController.cs
│  │  ├─ CartController.cs
│  │  ├─ HomeController.cs
│  │  ├─ OrderController.cs
│  │  └─ ProductController.cs
│  ├─ Areas/Admin/
│  │  └─ Controllers/
│  │     ├─ CategoriesController.cs
│  │     ├─ DashboardController.cs
│  │     ├─ OrdersController.cs
│  │     ├─ ProductsController.cs
│  │     └─ UsersController.cs
│  ├─ Views/
│  ├─ Extensions/
│  └─ Models/
│     └─ ErrorViewModel.cs
├─ ShoppingCart.ConsoleApp/       # Конзолно приложение
└─ ShoppingCart.Tests/           # Тестове
  
```

Зависимости между проектите

```

ShoppingCart.Web
├─ ShoppingCart.Services
└─ ShoppingCart.Data
  
```

5. Модели на данните

AppUser (Потребител)

Наследява IdentityUser и добавя допълнителни полета:

Поле	Тип	Описание
Id	string (PK)	Наследено от IdentityUser
UserName	string	Потребителско име
Email	string	Имейл адрес
FullName	string	Име и фамилия
PasswordHash	string	Хеш на паролата

Използва се с ASP.NET Core Identity и се съхранява в таблица AspNetUsers.

Category (Категория)

Поле	Тип	Описание
CategoryId	int (PK)	Уникален идентификатор
Name	string	Име на категорията
Description	string	Описание
ImageUrl	string	URL на изображение

Product (Продукт)

Поле	Тип	Описание
ProductId	int (PK)	Уникален идентификатор
Name	string	Име на продукта
Description	string	Описание
Price	decimal	Цена
StockQuantity	int	Наличност
Category	string	Категория (текстово поле)

Поле	Тип	Описание
ImageUrl	string	URL на снимка (Unsplash)
Size	string	Размери
Color	string	Цвят
Brand	string	Марка
CategoryId	int (FK)	Връзка към Category

Cart (Количка)

Поле	Тип	Описание
CartId	int (PK)	Уникален идентификатор
CustomerName	string	Име на клиента
DateCreated	DateTime	Дата на създаване
TotalPrice	decimal	Обща стойност
Status	CartStatus (enum)	Active / Ordered / Shipped
Address	string	Адрес за доставка
UserId	string	ID на потребителя

CartItem (Елемент в количка)

Поле	Тип	Описание
CartItemid	int (PK)	Уникален идентификатор
CartId	int (FK)	Връзка към Cart
ProductId	int (FK)	Връзка към Product
Quantity	int	Количество
UnitPrice	decimal	Цена на единица
AddedDate	DateTime	Дата на добавяне

Order (Поръчка)

Поле	Тип	Описание
OrderId	int (PK)	Уникален идентификатор
UserId	string	ID на потребителя
OrderDate	DateTime	Дата на поръчката
TotalPrice	decimal	Обща стойност

Поле	Тип	Описание
Status	string	Статус (Ordered / Shipped / Delivered)
ShippingAddress	string	Адрес за доставка

OrderItem (Артикул в поръчка)

Поле	Тип	Описание
OrderItemId	int (PK)	Уникален идентификатор
OrderId	int (FK)	Връзка към Order
ProductId	int (FK)	Връзка към Product
Quantity	int	Количество
UnitPrice	decimal	Цена на единица

6. База данни и връзки

Диаграма на връзките

Category (1) ----> (N) Product
 Product (1) ----> (N) CartItem
 Cart (1) ----> (N) CartItem
 Order (1) ----> (N) OrderItem
 Product (1) ----> (N) OrderItem
 AppUser (1) ----> (N) Cart
 AppUser (1) ----> (N) Order

Identity таблици

ASP.NET Core Identity автоматично създава следните таблици:

Таблица	Описание
AspNetUsers	Потребители (разширена с FullName)
AspNetRoles	Роли (Admin)
AspNetUserRoles	Връзка потребител-роля
AspNetUserClaims	Claims на потребителите
AspNetRoleClaims	Claims на ролите
AspNetUserLogins	Външни логици (Google, Facebook и др.)

Таблица	Описание
AspNetUserTokens	Tokens за двуфакторна автентикация

Конфигурация в Fluent API

Връзките между таблиците са конфигурирани в `ShoppingCartContext.OnModelCreating()` чрез Fluent API:

- **Product** → **Category**: `HasOne(p => p.CategoryRef).WithMany(c => c.Products).HasForeignKey(p => p.CategoryId)`
- **CartItem** → **Cart**: `HasOne(ci => ci.Cart).WithMany(c => c.CartItems).HasForeignKey(ci => ci.CartId)`
- **CartItem** → **Product**: `HasOne(ci => ci.Product).WithMany(p => p.CartItems).HasForeignKey(ci => ci.ProductId)`
- **OrderItem** → **Order**: `HasOne(oi => oi.Order).WithMany(o => o.OrderItems).HasForeignKey(oi => oi.OrderId)`
- **OrderItem** → **Product**: `HasOne(oi => oi.Product).WithMany().HasForeignKey(oi => oi.ProductId)`

7. Identity и потребителски акаунти

Конфигурация

В `Program.cs` е конфигуриран ASP.NET Core Identity с `AppUser` и `IdentityRole`:

```
builder.Services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>(options =>
{
    options.Password.RequireDigit = false;
    options.Password.RequireLowercase = false;
    options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
    options.Password.RequireUppercase = false;
    options.Password.RequiredLength = 3;
})
.AddEntityFrameworkStores<ShoppingCartContext>()
.AddDefaultTokenProviders();
```

Маршрути за Identity

- `/Account/Register` – регистрация на нов потребител
- `/Account/Login` – ВХОД В СИСТЕМАТА
- `/Account/Logout` – ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА

- /Account/AccessDenied – страница за отказан достъп

Създаване на Admin потребител

При първо стартиране на приложението, Program.cs автоматично създава:

1. **Роля "Admin"** – ако не съществува
2. **Admin потребител:** admin@fashionstore.com / admin123
3. Добавя потребителя в роля "Admin"

User-specific Cart

Всеки регистриран потребител има собствена активна количка, идентифицирана чрез Cart.UserId. При добавяне на продукт в количката се използва User.GetUserId() extension метод.

8. Бизнес логика (Services)

ProductService

Метод	Описание
GetAll()	Всички продукти с категории
GetById(int id)	Продукт по ID
GetByCategory(int categoryId)	Продукти по категория
Create(Product product)	Добавяне на продукт
Update(Product product)	Редактиране на продукт
Delete(int id)	Изтриване на продукт

CartService

Метод	Описание
GetActiveCartByUser(string userId)	Активната количка на потребител
GetCartById(int cartId)	Количка по ID с елементи
HasActiveCart(string userId)	Проверка за активна количка

9. Контролери и маршрути

Публични контролери

Контролер	Маршрут	Описание
HomeController	/	Начална страница с категории и популярни продукти
ProductController	/Product	Списък с продукти, филтър по категория
ProductController	/Product/Details/{id}	Детайли за продукт
AccountController	/Account/Register	Регистрация
AccountController	/Account/Login	Вход
AccountController	/Account/Logout	Изход
CartController	/Cart	Количка (изисква вход)
CartController	/Cart/Checkout	Плащане
OrderController	/Order	Моите поръчки (изисква вход)

Admin контролери ([Authorize(Roles = "Admin")])

Контролер	Маршрут	Описание
DashboardController	/Admin/Dashboard	Табло със статистика
ProductsController	/Admin/Products	CRUD за продукти
CategoriesController	/Admin/Categories	CRUD за категории
OrdersController	/Admin/Orders	Преглед и статус на поръчки
UsersController	/Admin/Users	Управление на потребители и роли

10. Представяния (Views)

Структура на папките

Views/	
└─ Shared/	
└─ _Layout.cshtml	# Основен layout с навигация и footer
└─ Home/	
└─ Index.cshtml	# Hero банер, категории, продукти
└─ Product/	
└─ Index.cshtml	# Продуктова мрежа с филтър
└─ Details.cshtml	# Детайли за продукт
└─ Cart/	
└─ Index.cshtml	# Количка с артикули
└─ Checkout.cshtml	# Форма за плащане
└─ Account/	
└─ Register.cshtml	# Регистрационен формуляр
└─ Login.cshtml	# Форма за вход
└─ AccessDenied.cshtml	# Отказан достъп
└─ Order/	
└─ Index.cshtml	# История на поръчки
└─ Details.cshtml	# Детайли за поръчка

Admin Views

Areas/Admin/Views/	
└─ Shared/	
└─ _AdminLayout.cshtml	# Admin layout със странично меню
└─ Dashboard/	
└─ Index.cshtml	# Табло с 4 статистики
└─ Products/	
└─ Index.cshtml	# Списък продукти
└─ Create.cshtml	# Добавяне на продукт
└─ Edit.cshtml	# Редактиране на продукт
└─ Delete.cshtml	# Потвърждение за изтриване
└─ Categories/	
└─ Index.cshtml	# Списък категории
└─ Create.cshtml	# Нова категория
└─ Edit.cshtml	# Редактиране на категория
└─ Delete.cshtml	# Потвърждение за изтриване
└─ Orders/	
└─ Index.cshtml	# Всички поръчки
└─ Details.cshtml	# Детайли + промяна на статус
└─ Users/	
└─ Index.cshtml	# Списък потребители
└─ Edit.cshtml	# Управление на роли

Layout структура

Основният layout (_Layout.cshtml) включва: - **Навигация**: лого "Fashion Store", падащо меню с категории, връзки за количка, поръчки, вход/регистрация - **Admin бутон**: видим само за потребители в роля "Admin" - **Footer**: информация за магазина, бързи връзки, контакт

Admin layout (_AdminLayout.cshtml) включва: - **Странично меню** (250px): връзки към Табло, Продукти, Категории, Поръчки, Потребители - **Top bar**: заглавие на страницата и бутон "Към магазина"

11. Административен панел

Достъп

- **URL**: /Admin/Dashboard
- **Изискване**: Потребителят трябва да е в роля "Admin"

Dashboard (Табло)

Показва четири статистики в цветни карти: - **Продукти** (синьо) – общ брой продукти - **Категории** (зелено) – общ брой категории - **Поръчки** (жълто) – общ брой поръчки - **Потребители** (синьо) – общ брой регистрирани потребители

Управление на продукти

- **Списък**: таблица с ID, изображение, име, марка, цена, категория, наличност
- **Добавяне**: форма с всички полета + падащо меню за категория
- **Редактиране**: същата форма, попълнена със съществуващите данни
- **Изтриване**: страница за потвърждение с визуализация на продукта

Управление на категории

- **Списък**: таблица с ID, име, описание
- **Защита при изтриване**: проверка дали категорията съдържа продукти

Управление на поръчки

- **Списък:** всички поръчки с потребител, дата, сума, статус
- **Детайли:** артикули в поръчката + форма за промяна на статус
- **Статуси:** Ordered, Shipped, Delivered, Cancelled

Управление на потребители

- **Списък:** имейл и пълно име на всички потребители
 - **Роли:** добавяне/премахване на роли (напр. Admin) чрез checkbox форми
-

12. Seed данни

При първо стартиране на приложението (EnsureCreated()), базата данни се запълва със следните данни:

Категории (8)

ID	Име	Описание
1	T-Shirts	Classic and trendy t-shirts
2	Jeans	Perfect fit jeans for any occasion
3	Sneakers	Stylish and comfortable footwear
4	Jackets	Stay warm and look cool
5	Shorts	Summer essentials for everyone
6	Dresses & Skirts	Elegant and casual dresses
7	Accessories	Complete your look
8	Sweaters & Hoodies	Cozy and comfortable layers

Продукти (54)

Разпределени по категории: - **T-Shirts:** 8 продукта (Classic White T-Shirt, Black Essential Tee, Vintage Graphic Tee, Striped Cotton Tee, Oversized Fit Tee, Crew Neck Plain Tee, Printed Logo Tee, Pocket Tee) - **Jeans:** 6 продукта (Blue Slim Fit Jeans, Black Skinny Jeans, Light Wash Straight Jeans, Ripped Boyfriend Jeans, Classic Bootcut Jeans, High Waist Mom Jeans) - **Sneakers:** 7 продукта (Black Leather Sneakers, White Court Sneakers, Running Mesh Sneakers, Canvas Low Top Sneakers, Retro Style Sneakers, Platform Sneakers, Slip-On Casual Sneakers) -

Jackets: 6 продукта (Classic Denim Jacket, Leather Biker Jacket, Puffer Winter Jacket, Bomber Jacket, Trench Coat, Windbreaker Rain Jacket) - **Shorts:** 5 продукта (Denim Shorts, Cargo Shorts, Athletic Running Shorts, Linen Beach Shorts, Tailored Shorts) - **Dresses & Skirts:** 6 продукта (Floral Summer Dress, Little Black Dress, Pleated Mini Skirt, Midi Wrap Dress, Maxi Bohemian Dress, Denim Skirt) - **Accessories:** 10 продукта (Leather Belt, Canvas Backpack, Aviator Sunglasses, Silk Scarf, Leather Wallet, Baseball Cap, Knit Beanie, Stainless Steel Watch, Gold Hoop Earrings, Leather Crossbody Bag) - **Sweaters & Hoodies:** 6 продукта (Zip-Up Hoodie, Pullover Hoodie, Cashmere Crew Sweater, Knit Cardigan, Quarter Zip Sweater, Oversized Knit Sweater)

Всички продукти имат Unsplash изображения.

Колички (5) и елементи (8)

Примерни колички с български имена на клиенти и адреси.

Admin потребител

Автоматично създаден при стартиране: - **Имейл:** admin@fashionstore.com - **Парола:** admin123 - **Роля:** Admin

13. Стартиране на проекта

Предварителни изисквания

- .NET SDK 10.0
- Git

Локално стартиране

```
git clone https://github.com/Vikushan133/Viktor_Nikolchev_11J.git
cd Viktor_Nikolchev_11J
dotnet restore
dotnet run --project ShoppingCart.Web
```

Сайтът се отваря на <http://localhost:5016>.

Пускане на тестовете

dotnet test ShoppingCart.Tests

Демо акаунти

Роля	Имейл	Парола
Admin	admin@fashionstore.com	admin123

Конфигурация

- **База данни:** fashionstore.db (SQLite) – създава се автоматично при първо стартиране
- **Connection string:** Data Source=fashionstore.db (В Program.cs)
- **Порт:** http://localhost:5016 (В Properties/launchSettings.json)

14. Бъдещо развитие

1. **REST API** – излагане на функционалностите чрез Web API
2. **Файлово качване** – качване на снимки вместо Unsplash URLs
3. **Търсене** – търсене по име, марка, ценови диапазон
4. **Плащане** – интеграция с платежен шлюз (Stripe, PayPal)
5. **Имейл известия** – потвърждение на поръчка по имейл
6. **Продуктови ревюта** – потребителите да оставят мнения и оценки
7. **Wishlist** – списък с желани продукти
8. **Купони и промоции** – код за отстъпка
9. **Мобилна версия** – PWA или React Native мобилно приложение

15. Източници

1. **ASP.NET Core Documentation** - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
2. **Entity Framework Core Documentation** - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
3. **ASP.NET Core Identity** - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>
4. **Bootstrap 5** - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

5. **Bootstrap Icons** - <https://icons.getbootstrap.com/>
6. **Unsplash** - <https://unsplash.com/> (снимки на продуктите)
7. **SQLite Documentation** - <https://www.sqlite.org/docs.html>
8. **NUnit Documentation** - <https://docs.nunit.org/>
9. **Git Documentation** - <https://git-scm.com/doc>